嵌入式软件开发工程师丨工业控制 / 机器人方向

信息工程 本科 | 2026 届 | Top 5% | 21 岁

个人网站 / CSDN / GitHub

个人概况

- 长期围绕 **STM32 / RTOS / CAN**、控制系统与嵌入式软件开展竞赛和工程实践，覆盖**机器人**、**电赛**、**智能车**与 **i.MX8MP M7 联调**场景。
- 除功能实现外，也关注**调试效率、链路稳定性和文档沉淀**，习惯将项目中的关键问题、解决过程与经验方法整理为可复用材料。

竞赛成绩

- **中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛一等奖（亚军）**
- **全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖**
- 蓝桥杯单片机全国总决赛二等奖 | 蓝桥杯嵌入式全国总决赛三等奖
- 全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖
- 全国大学生智能汽车竞赛华东赛区智能视觉组二等奖

教育背景

信息工程（本科） 2022.09 - 2026.06

- 专业排名 Top 5%；主攻嵌入式系统、工业控制、机器人与电子设计方向。
- 证书：嵌入式系统设计工程师（初级）、工业互联网嵌入式开发工程师（中级）、CET-4。

核心经历

嵌入式软件助理工程师 | i.MX8MP / RPMsg / CANopen / 伺服联调 2026.02 - 至今

- 围绕 i.MX8MP M7 固件联调中“验证链路长、问题复现慢”的痛点，完善“WSL 重编译 + SSH/SCP 部署 + reboot + Linux 自启 main.py + 串口采集”的**一键化调试链路**，缩短版本验证路径并**提升问题复现效率。**
- 基于 **main.py -> librobot.so -> RPMsg -> M7 weld_parameter / servo_can -> CANopen** -> 双 Kinco FD5 控制链，完成**双驱 CANopen 方案联调与稳定化收敛**，实现**两台驱动器进入速度模式并实际带动电机运行。**
- 结合**对象页、串口日志与 A 核脚本**开展**单变量排障**，收敛出以 RPDO1 下发工作模式 / 控制字 / 目标速度、以加减速基线到位为前提的稳定方案，并区分真实控制失败与验证链误判。
- 沉淀《**TLIMX8MP-EVM 上手指南**》《**双驱 CANopen 调试与使用手册**》《**CANopen 双驱项目联调复盘**》等资料，明确**顺序验证**、**对象页核验与常见问题处理规范**，降低后续接手与复现成本。

基于 STM32 的智能旅游机器车 | 中国机器人大赛 / 队长 2023.04 - 2024.11

- 面向寻迹、定位、避障、坡道通过与交互一体化需求，基于 **STM32F407ZGT6** 设计四轮移动机器人系统，集成灰度阵列、色标传感器、HWT101 陀螺仪等模块。
- 作为队长**主导核心软件编写与整车调试**，完成传感器采集、灰度加权误差计算、**PID 运动控制**、**偏航角闭环调节**、舵机/电机控制、菜单交互与参数存储等关键功能，并参与主控板接口定义与联调。

- 通过 DMA 提升多通道灰度采样实时性，结合复杂路面测试反复完成整车稳定性调参，系统实现 **±0.8° 航向跟踪精度**、**伺服响应时间 ≤ 2s**；项目获 2024 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛**一等奖（亚军）**，2023 年获同赛事二等奖，相关成果形成《基于 STM32 的四轮移动机器人设计》论文。

合成信号捕获与解离装置 | 电赛 / 信号处理方向 / FPGA 方向 / 核心成员 2023.08 - 2024.12

- 面向 20kHz - 100kHz 两路混合周期信号分离场景，基于 **STM32F103** 构建信号分离装置，完成 **ADC 采样**、**FFT 频谱分析**、**AD9959 DDS 输出**、信号转换与继电器控制整体方案设计。
- **主导软件主线开发与软硬件联调**，围绕信号识别精度和输出稳定性，完成波形类型判断、DDS 频率控制、继电器切换与显示逻辑设计，推动分离后正弦波 / 三角波稳定输出。
- 完成 14 组正弦波 / 三角波组合识别测试并全部正确，项目获全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖，相关方向成果后续获**全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖。**

嵌入式软件开发 | **树莓派 Zero W / 传感器集成 / SoC 端联调** 2025.10 - 2026.01

- 参与智能硬件产品的软件开发与传感器集成，基于树莓派 Zero W 完成姿态传感器、人体红外、摄像头、扬声器等模块联调。
- 支持“人体靠近检测—语音播报—投放交互”功能闭环落地与量产导入，积累了 SoC 端外设协同与产品化联调经验。

带队与技术传播

开拓创新实验室社长 2023.06 - 2025.06

- 围绕蓝桥杯、电子设计竞赛和机器人控制方向，持续带低年级同学开展单片机、C 语言、PCB 与嵌入式调试训练，帮助其从基础学习过渡到项目实作与竞赛上手。
- 结合自身参赛和项目经验，主动整理**训练路线**、**备赛资料与常见问题清单**，辅导师弟完成项目入门、任务拆解与赛前准备，推动**团队经验沉淀与传承。**

技术博客 / 工具沉淀

- 长期维护个人博客，持续整理嵌入式开发、竞赛复盘和工程实践内容，累计发布 **14 篇文章**，总阅读量达 **86270**，形成了学习路线、项目复盘与调试经验等系列输出。
- 已发布学习路线总结、蓝桥杯备赛经验、智能车培训教程，并整理**嵌入式开发 Agent 工作流**、**蓝桥杯单片机模板**、**Keil 排错助手**等工具项目。